Chapter 1　微振动

习题 1.1　Wronskian 的计算与性质

已知 n 个函数 $\{u_1(t),\cdots,u_n(t)\}$ 线性无关的“充分”条件是其朗斯基行列式 (Wronskian) 非零，定义为

$$W(u_1,\cdots,u_n)\equiv\det\begin{pmatrix} u_1 & u_2 & \cdots & u_n \\ u_1' & u_2' & \cdots & u_n' \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ u_1^{(n-1)} & u_2^{(n-1)} & \cdots & u_n^{(n-1)} \end{pmatrix} \tag{1.1}$$

其中 $u^{(i)}$ 代表对 t 的 i 阶导数。

(1) 证明 $e^{-\mathrm{i}\omega t}$ 和其复共轭 $e^{+\mathrm{i}\omega t}$ 是线性无关的，即 $W\left(e^{-\mathrm{i}\omega t},e^{+\mathrm{i}\omega t}\right)\neq 0$；

(2) 证明任意复函数 $u(t)$ 及其复共轭的朗斯基行列式 $W(u,u^*)$ 只有虚部，并讨论其非零的条件。

解. (1)分别计算导数：

$$\left(e^{-\mathrm{i}\omega t}\right)'=-\mathrm{i}\omega e^{-\mathrm{i}\omega t},\ \left(e^{\mathrm{i}\omega t}\right)'=\mathrm{i}\omega e^{\mathrm{i}\omega t} \tag{1.2}$$

带入 Wronskian：

$$\boxed{W\left(e^{-\mathrm{i}\omega t},e^{+\mathrm{i}\omega t}\right)=\begin{pmatrix} e^{-\mathrm{i}\omega t} & e^{\mathrm{i}\omega t} \\ -\mathrm{i}\omega e^{-\mathrm{i}\omega t} & \mathrm{i}\omega e^{\mathrm{i}\omega t} \end{pmatrix}=2\mathrm{i}\omega\neq 0} \tag{1.3}$$

(2)任意复函数 $u(t)$ 及其复共轭的朗斯基行列式为

$$W(u,u^*)=\begin{pmatrix} u & u^* \\ u' & (u^*)' \end{pmatrix}=u(u^*)'-u'u^* \tag{1.4}$$

- **当 $u(t)$ 是实函数时**，$u(t)=u^*(t)$，此时 $W(u,u^*)=0$；
- **当 $u(t)$ 是纯虚函数时**，$u(t)=-u^*(t)$，此时 $W(u,u^*)=0$；
- **当 $u(t)$ 既不是实函数也不是纯虚函数时**，由于 $u(u^*)'$ 和 $u'u^*$ 是复共轭的，因此 $W(u,u^*)$ 只有虚部，$W(u,u^*)\neq 0$。

补充　Wronskian 在 $n=2$ 时的几何意义是一组线性无关解基在相空间中张成的面积。在第二问中其证明的性质可以联系到量子力学中的概率流密度：

$$\boldsymbol{J}\equiv\frac{h}{2m\mathrm{i}}\left(\psi^*\nabla\psi-\psi\nabla\psi^*\right)$$

其中 ψ 为概率幅，ψ^* 为其复共轭。其在每个分量上都是概率幅对该分量坐标的 Wronskian，也即：

$$(\psi^*\nabla\psi-\psi\nabla\psi^*)_a=\psi^*\frac{\partial\psi}{\partial x^a}-\psi\frac{\partial\psi^*}{\partial x^a}=W_a(\psi,\psi^*)$$

$W_a(\psi,\psi^*)$ 为纯虚数，则对应概率流密度每个分量都是实函数，这保证了概率的实数性质。

习题 1.2　含时谐振子的解的性质

某单自由度系统，广义坐标为 q，Lagrangian 为 $L=\frac{1}{2}G(t)\dot{q}^2-\frac{1}{2}K(t)q^2$，其中 $G(t)$ 和 $K(t)$ 都是时间的函数。

(1) 若 $q_1(t)$ 和 $q_2(t)$ 为系统运动方程的任意两个线性无关的特解，证明其朗斯基行列式 $W(t)=W(q_1(t),q_2(t))$ 满足形式为 $\dot{W}+f(t)W=0$ 的微分方程，并给出 $f(t)$ 的表达式；

(2) 根据 (1) 的结果，分析当 $G(t)$ 和 $K(t)$ 满足什么条件时，W 为常数。

解. (1)从 EL 方程出发：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial\dot{q}}-\frac{\partial L}{\partial q}=0\Rightarrow G(t)\ddot{q}+\dot{G}(t)\dot{q}-K(t)q=0 \tag{1.5}$$

找到 Wronskian 对时间导数的形式：

$$\dot{W}(q_1,q_2)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(q_1\dot{q}_2-q_2\dot{q}_1\right)=q_1\ddot{q}_2-q_2\ddot{q}_1 \tag{1.6}$$

带回到式 (1.5)，得到：

$$q_1\ddot{q}_2-q_2\ddot{q}_1=q_1(\frac{K}{G}q_2-\frac{\dot{G}}{G}\dot{q}_2)-q_2(\frac{K}{G}q_1-\frac{\dot{G}}{G}\dot{q}_1)=-\frac{\dot{G}}{G}(q_1\dot{q}_2-q_2\dot{q}_1)=-\frac{\dot{G}}{G}W(q_1,q_2) \tag{1.7}$$

化为：

$$\boxed{\dot{W}+\frac{\dot{G}}{G}W=0\Rightarrow f(t)=\frac{\dot{G}(t)}{G(t)}} \tag{1.8}$$

(2)W 守恒的条件容易看出，也就是 $\dot{W}=0$，对应 G 不含时。

补充　本题中第一问证明的公式 $\dot{W}+f(t)W=0$ 在数学上称之为 Abel-Jacobi 公式，表示了对于一个二阶微分方程描述的体系，两个微分方程的解的关系。如果其中一个通解 q_1 容易找到，那么通过：

$$W(t)=W(0)\exp\left(-\int f(t)\mathrm{d}t\right)$$

可以容易地找到第二个解。

本题第二问找到的关系等价于：

$$\dot{W}+\frac{\dot{G}}{G}W\Leftrightarrow W(t)G(t)=A=\text{const}$$

这表明有效质量含时项 $G(t)$ 会对相空间尺度 $W(t)$ 发生拉伸作用，体现为：

$$W(t) \propto \frac{1}{G(t)}$$

习题 1.3　矩阵对易子与 Wronskian 的关系

设实方阵 $\mathbf{Q}$ 是时间的函数，且具有如下形式 $\mathbf{Q}(t) \equiv \mathbf{A}u(t) + \mathbf{A}^* u^*(t)$，其中 $u(t)$ 是任一复函数，$\mathbf{A}$ 为常复方阵 (即矩阵元都是复常数)。已知对于任意两个方阵 $\mathbf{A}$ 和 $\mathbf{B}$，矩阵对易子定义为 $[\mathbf{A}, \mathbf{B}] \equiv \mathbf{AB} - \mathbf{BA}$。证明 $\mathbf{Q}$ 和 $\dot{\mathbf{Q}}$ 的矩阵对易子满足 $[\mathbf{Q}, \dot{\mathbf{Q}}] = W(u, u^*)[\mathbf{A}, \mathbf{A}^*]$，其中 $W(u, u^*)$ 是 u 和 u^* 的朗斯基行列式。

解. 首先计算 $\dot{\mathbf{Q}}$：

$$\dot{\mathbf{Q}} = \mathbf{A}\dot{u} + \mathbf{A}^* \dot{u}^* \tag{1.9}$$

计算矩阵对易子：

$$[\mathbf{Q}, \dot{\mathbf{Q}}] = (\mathbf{A}u + \mathbf{A}^* u^*)(\mathbf{A}\dot{u} + \mathbf{A}^* \dot{u}^*) - (\mathbf{A}\dot{u} + \mathbf{A}^* \dot{u}^*)(\mathbf{A}u + \mathbf{A}^* u^*) \tag{1.10}$$

展开后得到：

$$[\mathbf{Q}, \dot{\mathbf{Q}}] = u\dot{u}\mathbf{A}^2 + u\dot{u}^* \mathbf{A}\mathbf{A}^* + u^* \dot{u} \mathbf{A}^* \mathbf{A} + u^* \dot{u}^* \mathbf{A}^{*2} - \left(\dot{u}u\mathbf{A}^2 + \dot{u}u^* \mathbf{A}\mathbf{A}^* + \dot{u}^* u \mathbf{A}^* \mathbf{A} + \dot{u}^* u^* \mathbf{A}^{*2}\right) \tag{1.11}$$

化简后得到：

$$[\mathbf{Q}, \dot{\mathbf{Q}}] = \cancel{(u\dot{u} - \dot{u}u)\mathbf{A}^2} + (u\dot{u}^* - \dot{u}u^*)\mathbf{A}\mathbf{A}^* + (u^*\dot{u} - \dot{u}^* u)\mathbf{A}^*\mathbf{A} + \cancel{(u^*\dot{u}^* - \dot{u}^* u^*)\mathbf{A}^{*2}} \tag{1.12}$$

$$= (u\dot{u}^* - \dot{u}u^*)\mathbf{A}\mathbf{A}^* + (u^*\dot{u} - \dot{u}^* u)\mathbf{A}^*\mathbf{A} \tag{1.13}$$

注意到 $u\dot{u}^* - \dot{u}u^* = W(u, u^*)$，因此可以写成：

$$\boxed{[\mathbf{Q}, \dot{\mathbf{Q}}] = (u\dot{u}^* - \dot{u}u^*)(\mathbf{A}\mathbf{A}^* - \mathbf{A}^*\mathbf{A}) = W(u, u^*)[\mathbf{A}, \mathbf{A}^*]} \tag{1.14}$$

补充　在量子力学中，一个态可以被描述成产生算符 $\hat{\mathbf{A}}$ 和湮灭算符 $\hat{\mathbf{A}}^\dagger$ 的线性组合。因此，题中 $\mathbf{Q}$ 的形式与量子态的描述非常相似。因为广义速度和位形不对易 (量子力学的对易关系基动量和位形的对易)，因此 $\mathbf{Q}$ 和 $\dot{\mathbf{Q}}$ 的对易子在量子力学中对应于态的对易关系。题中证明的关系表明，对易子 $[\mathbf{Q}, \dot{\mathbf{Q}}]$ 由 $W(u, u^*)$ 决定 (因为 $[\hat{\mathbf{A}}, \hat{\mathbf{A}}^\dagger] = 1$)

习题 1.4　正交恒定力场的双摆

如图1.1所示，质量为 m_1 和 m_2 的粒子，分别带正电荷 e_1 和 e_2，由无质量光滑细杆连接。杆长分别为 l_1 和 l_2，顶端固定。系统处于竖直平面内，除受重力作用，还有水平方向的均匀电场。本题即习题**??**的后续求解。

求系统做小振动的特征频率与简正模式，并分析简正模式的物理意义。

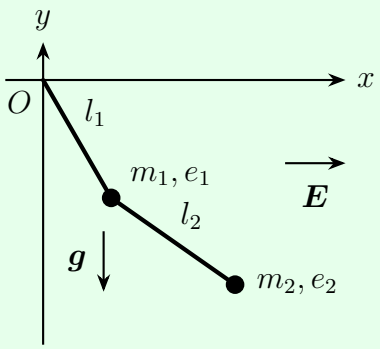


图 1.1: 双摆示意图

解. 在习题**??**中已经求得系统的二阶近似 Lagrangian 为：

$$L_2 = \frac{1}{2}(m_1+m_2)l_1^2(\delta\dot{\theta}_1)^2 + \frac{1}{2}m_2l_2^2(\delta\dot{\theta}_2)^2 + m_2l_1l_2\cos(\theta_1^0-\theta_2^{(0)})\delta\dot{\theta}_1\delta\dot{\theta}_2 - \frac{1}{2}k_1(\delta\theta_1)^2 - \frac{1}{2}k_2(\delta\theta_2)^2 \tag{1.15}$$

以及系统平衡位形：

$$\theta_1^{(0)} = \arctan\left(\frac{(e_1+e_2)E}{(m_1+m_2)g}\right),\ \theta_2^{(0)} = \arctan\left(\frac{e_2E}{m_2g}\right) \tag{1.16}$$

其中 k_1 和 k_2 为系统的有效劲度系数，表达式为：

$$k_1 \equiv l_1\sqrt{(m_1+m_2)^2g^2+(e_1+e_2)^2E^2},\ k_2 \equiv l_2\sqrt{m_2^2g^2+e_2^2E^2} \tag{1.17}$$

展开二次型：

$$L_2 = \frac{1}{2}\begin{pmatrix}\delta\dot{\theta}_1 & \delta\dot{\theta}_2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}(m_1+m_2)l_1^2 & m_2l_1l_2\cos(\theta_1^{(0)}-\theta_2^{(0)})\\ m_2l_1l_2\cos(\theta_1^{(0)}-\theta_2^{(0)}) & m_2l_2^2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\delta\dot{\theta}_1\\ \delta\dot{\theta}_2\end{pmatrix} \tag{1.18}$$

$$-\frac{1}{2}\begin{pmatrix}\delta\theta_1 & \delta\theta_2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}k_1 & 0\\ 0 & k_2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\delta\theta_1\\ \delta\theta_2\end{pmatrix} \tag{1.19}$$

$$\equiv \frac{1}{2}\dot{\boldsymbol{\theta}}^T\mathbf{M}\dot{\boldsymbol{\theta}} - \frac{1}{2}\boldsymbol{\theta}^T\mathbf{K}\boldsymbol{\theta} \tag{1.20}$$

取振动矩阵并对角化：

$$\mathbf{M}^{-1}\mathbf{K} = \frac{1}{|\mathbf{M}|}\begin{pmatrix}k_1m_2l_2^2 & -k_2m_2l_1l_2\cos(\theta_1^{(0)}-\theta_2^{(0)})\\ -k_1m_2l_1l_2\cos(\theta_1^{(0)}-\theta_2^{(0)}) & k_2(m_1+m_2)l_1^2\end{pmatrix} = \mathbf{P}\begin{pmatrix}\omega_1^2 & 0\\ 0 & \omega_2^2\end{pmatrix}\mathbf{P}^{-1} \tag{1.21}$$

解出：

$$\boxed{\omega_{1,2}^2=\frac{\left(k_1m_2l_2^2+k_2(m_1+m_2)l_1^2\mp\sqrt{\left(k_1m_2l_2^2-k_2(m_1+m_2)l_1^2\right)^2+4k_1k_2m_2^2l_1^2l_2^2\cos^2(\theta_1^{(0)}-\theta_2^{(0)})}\right)}{2m_2l_1^2l_2^2\left(m_1+m_2\sin^2(\theta_1^{(0)}-\theta_2^{(0)})\right)}} \tag{1.22}$$

P 分解成两个特征向量 $\boldsymbol{v}_1$ 和 $\boldsymbol{v}_2$，即为系统的两个简正模式。用 ω_i 表示矩阵为：

$$\mathbf{P}=\begin{pmatrix}1 & 1\\ \dfrac{\omega_1^2-a}{b} & \dfrac{\omega_2^2-a}{b}\end{pmatrix} \tag{1.23}$$

其中 $a=\dfrac{k_1m_2l_2^2}{m_2l_1^2l_2^2\left(m_1+m_2\sin^2(\theta_1^{(0)}-\theta_2^{(0)})\right)}$，$\quad b=\dfrac{-k_2m_2l_1l_2\cos(\theta_1^{(0)}-\theta_2^{(0)})}{m_2l_1^2l_2^2\left(m_1+m_2\sin^2(\theta_1^{(0)}-\theta_2^{(0)})\right)}$

简正模式从矩阵很难看出来，但是从二次型直接分析，可以看出 **$\boldsymbol{v}_1$ 对应于两摆同向振动的模式，$\boldsymbol{v}_2$ 对应于两摆反向振动的模式。**同向振动频率低，反向振动频率高。

习题 1.5　Higgs 势能及其变形势能下的粒子运动

质量为 m 的粒子在 2 维平面上运动，取平面极坐标 $\{r,\phi\}$，势能为 $V(r,\phi)=-\dfrac{\mu^2}{2}r^2+\dfrac{\lambda^2}{4}r^4-a\cos\phi$，其中 a、λ、μ 都是正的常数。本题即习题**??**的后续求解。

求系统做小振动的特征频率与简正模式，并分析简正模式的物理意义。

解. 在习题**??**中已经求得系统的二阶近似 Lagrangian 为：

$$L_2=\frac{1}{2}m(\delta\dot{r}^2+\frac{\mu^2}{\lambda^2}\delta\dot{\phi}^2)-\frac{1}{2}\left(2\mu^2\right)\delta r^2-\frac{1}{2}\left(a\cos\phi^{(0)}\right)\delta\phi^2 \tag{1.24}$$

考虑稳定平衡点为 $\phi_0=0$，带入后展开二次型矩阵：

$$L_2=\frac{1}{2}m\begin{pmatrix}\delta\dot{r} & \delta\dot{\phi}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & \dfrac{\mu^2}{\lambda^2}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\delta\dot{r}\\ \delta\dot{\phi}\end{pmatrix}-\frac{1}{2}\begin{pmatrix}\delta r & \delta\phi\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2\mu^2 & 0\\ 0 & a\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\delta r\\ \delta\phi\end{pmatrix} \tag{1.25}$$

本题可以注意到振动模式天然解耦，因此直接读出：

$$\boxed{\omega_r^2=\frac{2\mu^2}{m},\quad \omega_\phi^2=\frac{a\lambda^2}{m\mu^2}} \tag{1.26}$$

简谐振动模式为对 $r=\dfrac{\mu}{\lambda}$ 附近的径向振动以及固定 $r_0=\dfrac{\mu}{\lambda}$ 的角向振动。

习题 1.6　固定轨耦合弹簧的双摆

如图1.2所示。半径为 R 的光滑半圆环固定于竖直平面内，质量分别为 m_1 和 m_2 的质点由弹簧连接，粒子 m_1 可以在圆环上无摩擦滑动。假设弹簧始终与圆环处于同一平面内。设弹簧无质量，不可弯曲，劲度系数为 k，自然长度为 l，重力加速度为 g。本题即习题**??**的后续求解。

求系统做小振动的特征频率与简正模式，并分析简正模式的物理意义。

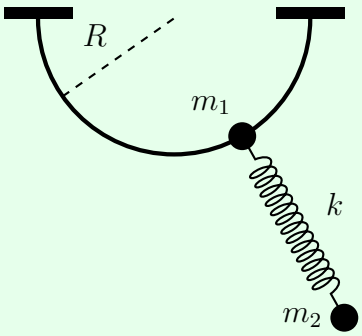


图 1.2: 固定轨耦合弹簧的双摆示意图

解. 在习题**??**中已经求得系统的二阶近似 Lagrangian 为：

$$L_2 = \frac{1}{2}(m_1+m_2)R^2\delta\dot{\theta}_1^2 + \frac{1}{2}m_2\delta\dot{r}^2 + \frac{1}{2}m_2 r^{(0)2}\delta\dot{\theta}_2^2 + m_2 R r^{(0)}\delta\dot{\theta}_1\delta\dot{\theta}_2 \tag{1.27}$$

$$- \frac{1}{2}(m_1+m_2)gR\delta\theta_1^2 - \frac{1}{2}m_2 g r^{(0)}\delta\theta_2^2 - \frac{1}{2}k\delta r^2 \tag{1.28}$$

完全展开二次型：

$$L_2 = \frac{1}{2}\begin{pmatrix}\delta\dot{\theta}_1 & \delta\dot{\theta}_2 & \delta\dot{r}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}(m_1+m_2)R^2 & m_2 R r^{(0)} & 0\\ m_2 R r^{(0)} & m_2 r^{(0)2} & 0\\ 0 & 0 & m_2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\delta\dot{\theta}_1\\ \delta\dot{\theta}_2\\ \delta\dot{r}\end{pmatrix} \tag{1.29}$$

$$- \frac{1}{2}\begin{pmatrix}\delta\theta_1 & \delta\theta_2 & \delta r\end{pmatrix}\begin{pmatrix}(m_1+m_2)gR & 0 & 0\\ 0 & m_2 g r^{(0)} & 0\\ 0 & 0 & k\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\delta\theta_1\\ \delta\theta_2\\ \delta r\end{pmatrix} \tag{1.30}$$

可以看到 θ_1 和 θ_2 的振动模式耦合，而 r 的振动模式与 θ_1 和 θ_2 解耦，因此可以直接读出径向振动频率：

$$\boxed{\omega_r^2 = \frac{k}{m_2}} \tag{1.31}$$

对于 θ_1 和 θ_2 的耦合振动模式，取振动矩阵并对角化：

$$\begin{pmatrix}(m_1+m_2)R^2 & m_2 R r^{(0)}\\ m_2 R r^{(0)} & m_2 r^{(0)2}\end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix}(m_1+m_2)gR & 0\\ 0 & m_2 g r^{(0)}\end{pmatrix} = \mathbf{P}\begin{pmatrix}\omega_1^2 & 0\\ 0 & \omega_2^2\end{pmatrix}\mathbf{P}^{-1} \tag{1.32}$$

解出：

$$\omega_{1,2}^2 = \frac{g}{2}\left(\frac{(m_1+m_2)R + m_2 r^{(0)}}{(m_1+m_2)R^2 + m_2 r^{(0)2}} \mp \sqrt{\left(\frac{(m_1+m_2)R - m_2 r^{(0)}}{(m_1+m_2)R^2 + m_2 r^{(0)2}}\right)^2 + \frac{4m_2^2 R^2 r^{(0)2}}{\left((m_1+m_2)R^2 + m_2 r^{(0)2}\right)^2}}\right) \tag{1.33}$$

$\mathbf{P}$ 分解成两个特征向量 $\boldsymbol{v}_1$ 和 $\boldsymbol{v}_2$，即为系统的两个简正模式。用 ω_i 表示矩阵为：

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ \dfrac{\omega_1^2 - a}{b} & \dfrac{\omega_2^2 - a}{b} \end{pmatrix} \tag{1.34}$$

其中 $a = \dfrac{(m_1+m_2)gR}{(m_1+m_2)R^2 + m_2 r^{(0)2}}$，　$b = \dfrac{m_2 R r^{(0)}}{(m_1+m_2)R^2 + m_2 r^{(0)2}}$

简正模式从矩阵很难看出来，但是从二次型直接分析，可以看出 $\boldsymbol{v}_1$ **对应于两摆同向振动的模式，** $\boldsymbol{v}_2$ **对应于两摆反向振动的模式。**同向振动频率低，反向振动频率高。

习题 1.7　环与小球耦合的振动

如图1.3所示，半径为 R、质量为 M 的匀质圆环，其上某点固定悬挂于某处，圆环可在其盘面的竖直平面内摆动，设绕固定点的转动惯量为 I。一质量为 m 的粒子在圆环上运动。忽略所有摩擦。

(1) 求系统相对平衡位形扰动的二次 Lagrangian；

(2) 求系统做小振动的特征频率与简正模式，并分析简正模式的物理意义；

(3) 求小振动的通解。

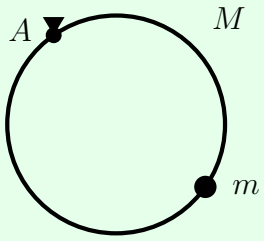


图 1.3: 圆环绕固定点摆动及粒子在环上滑动的示意图

解. (1)系统的运动由圆环圆心绕悬挂点 A 的摆角 θ 以及小球相对圆环中心的转角 ϕ 描述。取 A 点为坐标原点，竖直向下为 y 轴正方向，水平向右为 x 轴正方向。圆环中心的坐标为：

$$x_O = R\sin\theta, \quad y_O = R\cos\theta \tag{1.35}$$

质量为 m 的粒子在直角坐标系中的绝对坐标为：

$$x_m = R\sin\theta + R\sin(\theta+\phi), \quad y_m = R\cos\theta + R\cos(\theta+\phi) \tag{1.36}$$

对时间求导，得到粒子的速度分量：

$$\dot{x}_m = R\dot{\theta}\cos\theta + R(\dot{\theta}+\dot{\phi})\cos(\theta+\phi) \tag{1.37}$$

$$\dot{y}_m = -R\dot{\theta}\sin\theta - R(\dot{\theta}+\dot{\phi})\sin(\theta+\phi) \tag{1.38}$$

系统的总动能 T 为圆环动能与粒子动能之和为：

$$T = \frac{1}{2}I\dot{\theta}^2 + \frac{1}{2}m(\dot{x}_m^2+\dot{y}_m^2) = \frac{1}{2}(2MR^2)\dot{\theta}^2 + \frac{1}{2}mR^2\left[\dot{\theta}^2 + (\dot{\theta}+\dot{\phi})^2 + 2\dot{\theta}(\dot{\theta}+\dot{\phi})\cos\phi\right] \tag{1.39}$$

以 A 点为重力势能零点，系统的总势能 V 为：

$$V = -Mg(R\cos\theta) - mg\left[R\cos\theta + R\cos(\theta+\phi)\right] \tag{1.40}$$

系统原始的 Lagrangian 为 $L = T - V$。在平衡位形 $\theta^{(0)} = 0, \phi^{(0)} = 0$ 附近考察微小振动，令 $\theta = \delta\theta, \phi = \delta\phi$。对 L 进行多元泰勒级数展开，保留至速度与位移的二次项即得到系统的二阶近似 Lagrangian 为：

$$L_2 = \frac{1}{2}(2MR^2+4mR^2)\delta\dot{\theta}^2 + 2mR^2\delta\dot{\theta}\delta\dot{\phi} + \frac{1}{2}mR^2\delta\dot{\phi}^2 - \frac{1}{2}(M+2m)gR\delta\theta^2 - mgR\delta\theta\delta\phi - \frac{1}{2}mgR\delta\phi^2 \tag{1.41}$$

完全展开二次型：

$$L_2 = \frac{1}{2}\begin{pmatrix}\delta\dot{\theta} & \delta\dot{\phi}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2(M+2m)R^2 & 2mR^2 \\ 2mR^2 & mR^2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\delta\dot{\theta} \\ \delta\dot{\phi}\end{pmatrix} - \frac{1}{2}\begin{pmatrix}\delta\theta & \delta\phi\end{pmatrix}\begin{pmatrix}(M+2m)gR & mgR \\ mgR & mgR\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\delta\theta \\ \delta\phi\end{pmatrix} \tag{1.42}$$

(2)对于 θ 和 ϕ 的耦合振动模式，取振动矩阵并对角化：

$$\begin{pmatrix}2(M+2m)R^2 & 2mR^2 \\ 2mR^2 & mR^2\end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix}(M+2m)gR & mgR \\ mgR & mgR\end{pmatrix} = \mathbf{P}\begin{pmatrix}\omega_1^2 & 0 \\ 0 & \omega_2^2\end{pmatrix}\mathbf{P}^{-1} \tag{1.43}$$

解出系统的两个小振动的特征频率 (简正频率)：

$$\boxed{\omega_1^2 = \frac{g}{2R}, \quad \omega_2^2 = \frac{(M+m)g}{2MR}} \tag{1.44}$$

$\mathbf{P}$ 分解成两个特征向量 $\boldsymbol{v}_1$ 和 $\boldsymbol{v}_2$，即为系统的两个简正模式。写成矩阵形式为：

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix}1 & 1 \\ 0 & \dfrac{2m}{M-m}\end{pmatrix} \tag{1.45}$$

通过简正模式矩阵可以直接分析其物理意义：

- $\boldsymbol{v}_1$ **对应于粒子相对圆环不滑动的刚体摆动模式**。此时小球固定在圆环底端 ($\delta\phi = 0$)，整个系统作为一个刚体绕固定点摆动。
- $\boldsymbol{v}_2$ **对应于圆环摆动与粒子滑动的耦合振动模式**。当 $M > m$ 时，圆环向一侧摆动，粒子相对圆环中心向同侧滑动。

(3)小振动的通解由上述两个简正模式线性叠加得到：

$$\boxed{\begin{pmatrix}\delta\theta(t)\\ \delta\phi(t)\end{pmatrix} = C_1\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}\cos(\omega_1 t+\phi_1) + C_2\begin{pmatrix}1\\ \dfrac{2m}{M-m}\end{pmatrix}\cos(\omega_2 t+\phi_2)} \tag{1.46}$$

其中 C_1, C_2, ϕ_1, ϕ_2 为由初始条件决定的任意常数。

习题 1.8　滑轨耦合摆

如图1.4所示，一质量为 M 的滑块可沿某水平硬杆滑动，滑块上悬挂一摆长为 l、质量为 m 的单摆。系统在竖直平面内运动，忽略摩擦和摆杆的质量。

(1) 求体系相对平衡位形的扰动的二次 Lagrangian；

(2) 求系统做小振动的特征频率与简正模式，并分析简正模式的物理意义；

(3) 求小振动的通解。

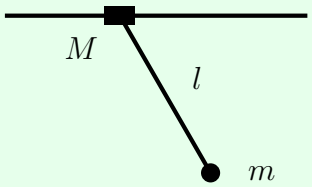


图 1.4: 滑块与单摆耦合系统示意图

解. (1)系统的运动由滑块沿水平导轨的位移 x 以及单摆相对于竖直向下位置的转角 θ 描述。以水平导轨为 x 轴，竖直向下为 y 轴，取滑块初始位置为坐标原点。单摆质点的坐标为：

$$x_m = x + l\sin\theta, \quad y_m = -l\cos\theta \tag{1.47}$$

对时间求导，得到单摆质点的速度分量：

$$\dot{x}_m = \dot{x} + l\dot{\theta}\cos\theta \tag{1.48}$$

$$\dot{y}_m = l\dot{\theta}\sin\theta \tag{1.49}$$

系统的总动能 T 为滑块动能与单摆动能之和为：

$$T = \frac{1}{2}M\dot{x}^2 + \frac{1}{2}m(\dot{x}_m^2 + \dot{y}_m^2) = \frac{1}{2}(M+m)\dot{x}^2 + ml\dot{x}\dot{\theta}\cos\theta + \frac{1}{2}ml^2\dot{\theta}^2 \tag{1.50}$$

以水平导轨为重力势能零点，系统的总势能 V 为：

$$V = -mgy_m = mgl\cos\theta \tag{1.51}$$

系统原始的 Lagrangian 为 $L = T - V$。在平衡位形 $\theta^{(0)} = 0$ 附近考察微小振动，令 $\theta = \delta\theta$。对 L 进行多元泰勒级数展开，保留至速度与位移的二次项即得到系统的二阶近似 Lagrangian 为：

$$L_2 = \frac{1}{2}(M+m)\delta\dot{x}^2 + ml\delta\dot{x}\delta\dot{\theta} + \frac{1}{2}ml^2\delta\dot{\theta}^2 - \frac{1}{2}mgl\delta\theta^2 \tag{1.52}$$

(2)对于 x 和 θ 的耦合振动模式，取振动矩阵并对角化：

$$\begin{pmatrix} M+m & ml \\ ml & ml^2 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & mgl \end{pmatrix} = \mathbf{P} \begin{pmatrix} \omega_1^2 & 0 \\ 0 & \omega_2^2 \end{pmatrix} \mathbf{P}^{-1} \tag{1.53}$$

解出系统的两个小振动的特征频率 (简正频率)：

$$\boxed{\omega_1^2 = 0, \quad \omega_2^2 = \frac{(M+m)g}{Ml}} \tag{1.54}$$

$\mathbf{P}$ 分解成两个特征向量 $\boldsymbol{v}_1$ 和 $\boldsymbol{v}_2$，即为系统的两个简正模式。写成矩阵形式为：

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -\dfrac{M+m}{m} \end{pmatrix} \tag{1.55}$$

通过简正模式矩阵可以直接分析其物理意义：

- $\boldsymbol{v}_1$ **对应于滑块与单摆匀速直线运动的模式**。此时滑块和单摆质点不振动，单摆质点相对于竖直向下位置的转角 θ 保持不变，也就是 0，对应匀速直线运动。
- $\boldsymbol{v}_2$ **对应于滑块与单摆反向振动的模式**。当滑块向一侧振动时，单摆质点相对于竖直向下位置的转角 θ 向相反方向振动。

(3)小振动的通解由上述两个简正模式线性叠加得到：

$$\boxed{\begin{pmatrix} \delta x(t) \\ \delta\theta(t) \end{pmatrix} = C_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} t + C_2 \begin{pmatrix} 1 \\ -\dfrac{M+m}{m} \end{pmatrix} \cos(\omega_2 t + \phi_2)} \tag{1.56}$$

其中 C_1, C_2, ϕ_1, ϕ_2 为由初始条件决定的任意常数。

习题 1.9　横向弹簧耦合的球系统

如图1.5所示，3 个质量同为 m 的小球由弹簧链接，小球穿在平行硬杆上。弹簧两端固定，连线与硬杆垂直。硬杆之间、硬杆到两端的距离都为 l。设弹簧的自由长度也为 l，劲度系数为 k。不考虑重力和摩擦。

(1) 求体系相对平衡位形的扰动的二次 Lagrangian；

(2) 求系统做小振动的特征频率与简正模式，并分析简正模式的物理意义；

(3) 求小振动的通解。

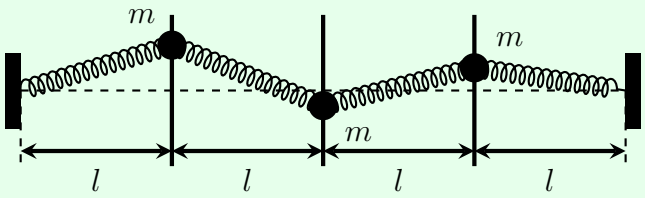


图 1.5: 横向弹簧耦合的三球系统示意图

解. (1)系统由三个质量为 m 的小球组成，它们只能在各自的竖直硬杆上滑动。以各个小球在虚线位置的平衡位形为原点，设它们的微小竖直位移分别为 $\delta x_1, \delta x_2, \delta x_3$。系统的总动能 T 显式写为：

$$T = \frac{1}{2}m\delta\dot{x}_1^2 + \frac{1}{2}m\delta\dot{x}_2^2 + \frac{1}{2}m\delta\dot{x}_3^2 \tag{1.57}$$

系统共有 4 根弹簧，其平衡时沿横向被约束在长度为 l 的状态。当小球产生竖直方向的微小位移时，考虑弹簧倾斜带来的几何恢复力效应，其弹性势能展开至位移的二阶项为：

$$V_2 = \frac{1}{2}k\left[\delta x_1^2 + (\delta x_2 - \delta x_1)^2 + (\delta x_3 - \delta x_2)^2 + \delta x_3^2\right] \tag{1.58}$$

展开并合并同类项，可得：

$$V_2 = \frac{1}{2}k\left(2\delta x_1^2 + 2\delta x_2^2 + 2\delta x_3^2 - 2\delta x_1\delta x_2 - 2\delta x_2\delta x_3\right) \tag{1.59}$$

由此得到系统的二阶近似 Lagrangian$L_2 = T - V_2$ 为：

$$L_2 = \frac{1}{2}m\delta\dot{x}_1^2 + \frac{1}{2}m\delta\dot{x}_2^2 + \frac{1}{2}m\delta\dot{x}_3^2 - \frac{1}{2}k\left(2\delta x_1^2 + 2\delta x_2^2 + 2\delta x_3^2 - 2\delta x_1\delta x_2 - 2\delta x_2\delta x_3\right) \tag{1.60}$$

完全展开二次型：

$$L_2 = \frac{1}{2}\begin{pmatrix}\delta\dot{x}_1 & \delta\dot{x}_2 & \delta\dot{x}_3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}m & 0 & 0\\ 0 & m & 0\\ 0 & 0 & m\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\delta\dot{x}_1\\ \delta\dot{x}_2\\ \delta\dot{x}_3\end{pmatrix} - \frac{1}{2}\begin{pmatrix}\delta\theta_1 & \delta\theta_2 & \delta r\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2k & -k & 0\\ -k & 2k & -k\\ 0 & -k & 2k\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\delta x_1\\ \delta x_2\\ \delta x_3\end{pmatrix} \tag{1.61}$$

(2)对于该耦合振动系统，取振动矩阵并对角化：

$$\begin{pmatrix} m & 0 & 0 \\ 0 & m & 0 \\ 0 & 0 & m \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 2k & -k & 0 \\ -k & 2k & -k \\ 0 & -k & 2k \end{pmatrix} = \mathbf{P} \begin{pmatrix} \omega_1^2 & 0 & 0 \\ 0 & \omega_2^2 & 0 \\ 0 & 0 & \omega_3^2 \end{pmatrix} \mathbf{P}^{-1} \tag{1.62}$$

令 $\lambda = \dfrac{m\omega^2}{k}$，通过求解特征方程 $\det(\boldsymbol{K} - \omega^2 m\boldsymbol{I}) = 0$，即：

$$\begin{vmatrix} 2-\lambda & -1 & 0 \\ -1 & 2-\lambda & -1 \\ 0 & -1 & 2-\lambda \end{vmatrix} = (2-\lambda)\left[(2-\lambda)^2 - 2\right] = 0 \tag{1.63}$$

解得特征值为 $\lambda = 2, 2 \pm \sqrt{2}$。由此求得系统的三个做小振动的特征频率为：

$$\boxed{\omega_1 = \sqrt{\frac{k(2-\sqrt{2})}{m}}, \quad \omega_2 = \sqrt{\frac{2k}{m}}, \quad \omega_3 = \sqrt{\frac{k(2+\sqrt{2})}{m}}} \tag{1.64}$$

将特征频率代入特征方程，求出对应的特征向量，组合成对角化矩阵 $\mathbf{P}$ 形式为：

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ \sqrt{2} & 0 & -\sqrt{2} \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \tag{1.65}$$

$\mathbf{P}$ 分解成的三个特征向量 $\boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2, \boldsymbol{v}_3$ 即为系统的三个简正模式，其物理意义如下：

- $\boldsymbol{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 & \sqrt{2} & 1 \end{pmatrix}^T$ **对应于低频同相振动模式**。三个小球同时向同一个竖直方向运动，中间的小球振幅较大。这种模式下弹簧的形变最剧烈程度最低，因而对应的频率最低。体现为一个整体波形，为基频。
- $\boldsymbol{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}^T$ **对应于对称反相振动模式**。中间的小球保持静止，两侧的小球做方向相反的对称振动。体现为中频二阶频，中间一个是波节。
- $\boldsymbol{v}_3 = \begin{pmatrix} 1 & -\sqrt{2} & 1 \end{pmatrix}^T$ **对应于高频交错反相振动模式**。相邻两个小球的振动方向全部相反，弹簧交替拉伸与压缩最为严重，因而对应的阻抗和固有频率最高。体现为高频三阶频，两端近似是波节。

(3)小振动的通解由上述三个简正模式线性叠加得到：

$$\boxed{\begin{pmatrix} \delta x_1(t) \\ \delta x_2(t) \\ \delta x_3(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ \sqrt{2} & 0 & -\sqrt{2} \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C_1\cos(\omega_1 t + \phi_1) \\ C_2\cos(\omega_2 t + \phi_2) \\ C_3\cos(\omega_3 t + \phi_3) \end{pmatrix}} \tag{1.66}$$

其中 $C_1, C_2, C_3, \phi_1, \phi_2, \phi_3$ 为由系统初始位移和初始速度决定的 6 个任意常数。

补充　A.Laplace 算子的离散形式与 Dirichlet 边界条件

本题分割出了三个质点，由此分割出了三个驻波模型，即分别对应前面的三个本征形态。尝试对与略高维数的系统进行正交对角化，如对中间有四个节点的系统：

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \end{pmatrix} \Rightarrow \mathbf{P}_4 = \frac{1}{2\sqrt{5}} \begin{pmatrix} \sqrt{5-\sqrt{5}} & \sqrt{5+\sqrt{5}} & \sqrt{5+\sqrt{5}} & \sqrt{5-\sqrt{5}} \\ \sqrt{5+\sqrt{5}} & \sqrt{5-\sqrt{5}} & -\sqrt{5-\sqrt{5}} & -\sqrt{5+\sqrt{5}} \\ \sqrt{5+\sqrt{5}} & -\sqrt{5-\sqrt{5}} & -\sqrt{5-\sqrt{5}} & \sqrt{5+\sqrt{5}} \\ \sqrt{5-\sqrt{5}} & -\sqrt{5+\sqrt{5}} & \sqrt{5+\sqrt{5}} & -\sqrt{5-\sqrt{5}} \end{pmatrix}$$

可以发现，这里的模式分别是：

- **基频模式**：四个节点同相振动，且中间两个节点振幅较大。
- **二阶频模式**：四个节点振动方向交替相反，且中间两个节点振幅较大。
- **三阶频模式**：四个节点振动方向交替相反，且中间两个节点振幅较小。
- **四阶频模式**：四个节点振动方向交替相反，且中间两个节点振幅较大。

四个模式对应四个频率：

$$\omega_1^2 = \frac{3-\sqrt{5}}{2}, \quad \omega_2^2 = \frac{5-\sqrt{5}}{2}, \quad \omega_3^2 = \frac{5+\sqrt{5}}{2}, \quad \omega_4^2 = \frac{3+\sqrt{5}}{2}$$

再看五个质点系统：

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 2 \end{pmatrix} \Rightarrow \mathbf{P}_5 = \frac{1}{2\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 & \sqrt{3} & 1 & \sqrt{3} & 1 \\ \sqrt{3} & 1 & 0 & -1 & -\sqrt{3} \\ 2 & 0 & -2 & 0 & 2 \\ \sqrt{3} & -1 & 0 & 1 & -\sqrt{3} \\ 1 & -\sqrt{3} & 1 & -\sqrt{3} & 1 \end{pmatrix}$$

可以发现，这里的模式分别是：

- **基频模式**：五个节点同相振动，且中间三个节点振幅较大。
- **二阶频模式**：五个节点振动方向交替相反，且中间三个节点振幅较大。
- **三阶频模式**：五个节点振动方向交替相反，且中间三个节点振幅较小。
- **四阶频模式**：五个节点振动方向交替相反，且中间三个节点振幅较大。
- **五阶频模式**：五个节点振动方向交替相反，且中间三个节点振幅较小。

五个模式对应五个频率：

$$\omega_1^2 = 2-\sqrt{3}, \quad \omega_2^2 = 1, \quad \omega_3^2 = 2, \quad \omega_4^2 = 3, \quad \omega_5^2 = 2+\sqrt{3}$$

实际上，形如下面的无线矩阵本质上可以用与表述离散化的负 Laplace 算子，因为二阶导可以被写成有限差分的形式，这里 l 的含义就是一格差分的长度，和前面题目中的 l 具有相似的物理意义。

$$-\frac{\mathrm{d}^2u_i}{\mathrm{d}x^2}=\lim_{l\to0}\frac{u_{i+1}-2u_i+u_{i-1}}{l^2}=\lim_{l\to0}\frac{1}{l^2}\begin{pmatrix}2&-1&0&\cdots&0\\-1&2&-1&\cdots&0\\0&-1&2&\cdots&0\\\vdots&\vdots&\vdots&\ddots&-1\\0&0&0&-1&2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}u_1\\u_2\\u_3\\\vdots\\u_N\end{pmatrix}\equiv\mathbf{A}\cdot\boldsymbol{u}$$

这个形式里还包含了 $u_0=u_{N+1}=0$，这是所谓的 Dirichlet 边界条件。这个矩阵的特征值问题就写成了：

$$\mathbf{A}\cdot\boldsymbol{u}=\mu\boldsymbol{u}\Leftrightarrow-\frac{\mathrm{d}^2u}{\mathrm{d}x^2}=\lambda u$$

后者的解我们非常熟悉，考虑边界条件，其函数展开成正弦函数的形式：

$$u(x)=\sum_{n=1}^{\infty}C_n\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)$$

代入方程中，得到特征值为 $\lambda_n=\left(\frac{n\pi}{L}\right)^2$，对应的特征函数为 $u_n(x)=\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)$，代表在近似连续链的情况下可以给出无穷多种本征模，每一种对应一个驻波模式。因此由 $L=(N+1)l$、$x_i=il$，在大 N 极限下可以猜出特征向量和本征值：

$$v_i^n=\sin\left(\frac{ni\pi}{N+1}\right),\quad\omega_i^2=\mu_i=\left(\frac{i\pi}{N+1}\right)^2=l^2\lambda_i$$

对于精确解，需要考虑二阶递推数列。对于特征向量 v_i 有：

$$v_{i-1}-(2-\mu)v_j+v_{j+1}=0$$

联想到 Laplace 方程的形式，考虑递推通项 $v_i=A\sin(i\theta)+B\cos(i\theta)$，其中 θ 待定。首先从 $v_0=0$ 边界条件就知 $B=0$，进一步考虑 $v_{N+1}=0$ 有：

$$A\sin((N+1)\theta)=0\Rightarrow\theta_j=\frac{j\pi}{N+1},\ n=1,2,...,N$$

这里 θ 的不同值就对应了此矩阵的 N 个特征向量。从而容易找到特征值：

$$\sin\left((j-1)\theta\right)-(2-\mu)\sin(j\theta)+\sin\left((j+1)\theta\right)=\left[2\cos\theta-(2-\mu)\right]\sin(j\theta)=0$$

因为 $\sin(j\theta)$ 不恒为零，所以：

$$2\cos\theta-(2-\mu)=0\quad\Rightarrow\quad\mu=2-2\cos\theta$$

于是，对应 $\theta_n = \dfrac{n\pi}{N+1}$ 的特征值为：

$$\mu_n = 2 - 2\cos\left(\frac{n\pi}{N+1}\right) = 4\sin^2\left(\frac{n\pi}{2(N+1)}\right) \sim \left(\frac{n\pi}{N+1}\right)^2 \text{(when } N \to \infty)$$

B. 从离散到连续的波动

如果带入牛顿方程将有：

$$m\ddot{u}_i = k(2u_i - u_{i-1} - u_{i+1}) \sim kl^2 \frac{2u_i - u_{i-1} - u_{i+1}}{l^2} = -kl^2 \frac{\partial^2 u_i}{\partial x^2}$$

从而得到波动方程：

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} + \frac{kl^2}{m}\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \equiv \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} + \frac{T}{\rho}\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = 0$$

这就是绳的弦线波动方程，本体的弹簧链在 $N \to \infty$ 的情况下等价于一个在 $T = kl$ 拉力下线密度为 $\rho = \dfrac{m}{l}$ 的绳子的横波。

习题 1.10　正交力下的单摆与参数共振

考虑摆杆长 l、摆球质量为 m 的单摆，摆球带正电荷 e。系统处于重力场中，且受水平方向均匀电场的作用。

(1) 若电场强度 E_0 固定不变，求系统在平衡位置附近小振动的运动方程和振动频率；

(2) 若电场强度在外界控制下随时间变化，$E = E_0(1 + a\sin(\omega t))$，$|a| \ll 1$ 为常数，分析此时系统的运动。

解. (1)直接考虑等效重力加速度：

$$g' = \sqrt{g^2 + \frac{e^2E_0^2}{m^2}} \tag{1.67}$$

平衡位置对应合力方向，以单摆与竖直向下夹角为 θ，平衡位置为：

$$\theta_0 = \arctan\frac{eE_0}{mg} \tag{1.68}$$

运动方程为带入等效重力加速度的单摆方程：

$$\boxed{\ddot{\theta} + \frac{g'}{l}\theta = \ddot{\theta} + \frac{\sqrt{g^2 + e^2E_0^2/m^2}}{l}\theta = 0} \tag{1.69}$$

对应振动频率：

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{\sqrt{g^2 + e^2E_0^2/m^2}}{l}} \tag{1.70}$$

(2)由于电场强度随时间变化，系统的平衡位置不再固定。我们引入随时间变化的瞬时平衡位置 $\theta_0(t)$，它在任意时刻满足瞬时平衡条件：

$$-\frac{g}{l}\sin\theta_0(t)+\frac{e}{ml}E(t)\cos\theta_0(t)=0 \quad \Rightarrow \quad \tan\theta_0(t)=\frac{eE(t)}{mg} \tag{1.71}$$

同时运动方程有：

$$\ddot{\theta}=-\frac{g}{l}\sin\theta+\frac{e}{ml}E(t)\cos\theta \tag{1.72}$$

设小角度扰动为 $\varphi(t)$，令 $\theta=\theta_0(t)+\varphi(t)$ 代入精确运动方程，对于等号右边将其展开为 φ 的一阶：

$$\sin\theta=\sin(\theta_0+\varphi)=\sin\theta_0\cos\varphi+\cos\theta_0\sin\varphi\approx\sin\theta_0+\varphi\cos\theta_0 \tag{1.73}$$

$$\cos\theta=\cos(\theta_0+\varphi)=\cos\theta_0\cos\varphi-\sin\theta_0\sin\varphi\approx\cos\theta_0-\varphi\sin\theta_0 \tag{1.74}$$

带回式 (1.72) 并完全展开可以得到：

$$\ddot{\theta}_0+\ddot{\varphi}=\underbrace{\left[-\frac{g}{l}\sin\theta_0+\frac{e}{ml}E(t)\cos\theta_0\right]}_{\theta_0}-\underbrace{\left[\frac{g}{l}\cos\theta_0+\frac{e}{ml}E(t)\sin\theta_0\right]}_{\phi}\varphi \tag{1.75}$$

注意到瞬时平衡位置 $\theta_0(t)$ 本身在任何时刻都严格满足瞬时平衡条件，即定义式：

$$-\frac{g}{l}\sin\theta_0(t)+\frac{e}{ml}E(t)\cos\theta_0(t)=0 \tag{1.76}$$

因此，式 (1.75) 右侧 θ_0 阶量消去。方程化为：

$$\ddot{\varphi}+\left[\frac{g}{l}\cos\theta_0(t)+\frac{e}{ml}E(t)\sin\theta_0(t)\right]\varphi=-\ddot{\theta}_0(t) \tag{1.77}$$

上式括号内的系数即为瞬时固有频率的平方 $\omega_{\text{eff}}^2(t)=\dfrac{\sqrt{m^2g^2+e^2E^2(t)}}{ml}$。将 $\omega_{\text{eff}}^2(t)$ 对 a 展开到一阶：

$$\omega_{\text{eff}}^2(t)=\omega_0^2+\frac{e^2E_0^2a}{ml\sqrt{m^2g^2+e^2E_0^2}}\sin\omega t \tag{1.78}$$

然后对 $\theta_0(t)=\theta_0+\delta\theta_0(t)$ 展开：

$$\tan\theta_0(t)=\tan\theta_0+a\tan\theta_0\sin\omega t=\frac{eE_0(1+a\sin\omega t)}{mg} \tag{1.79}$$

消去 $\tan\theta_0$ 有：

$$a\tan\theta_0\sin\omega t=\frac{eE_0a\sin\omega t}{mg}\Rightarrow\delta\theta_0(t)=a\frac{\tan\theta_0}{\sec^2\theta_0}\sin\omega t=\frac{1}{2}a\sin2\theta_0\sin\omega t \tag{1.80}$$

带入并求二阶导为：

$$\delta\ddot{\theta}_0(t)=\frac{mgeE_0}{m^2g^2+e^2E_0^2}a\omega^2\sin\omega t=\ddot{\theta_0}(t) \tag{1.81}$$

组装到式 (1.77) 扰动角 $\varphi(t)$ 满足 Mathieu 方程：

$$\boxed{\ddot{\varphi}+\left(\omega_0^2+\underbrace{\frac{e^2E_0^2a}{ml\sqrt{m^2g^2+e^2E_0^2}}}_{\alpha}\sin\omega t\right)\varphi=\underbrace{\frac{mgeE_0a\omega^2}{m^2g^2+e^2E_0^2}}_{\beta}\sin\omega t} \tag{1.82}$$

为了深入分析系统动力学的稳定性，我们首先研究其对应的齐次方程：

$$\ddot{\varphi}+(\omega_0^2+\alpha\sin\omega t)\varphi=0 \tag{1.83}$$

引入状态向量 $\mathbf{x}=(\varphi,\dot{\varphi})^T$，可将上述二阶常微分方程改写为一阶线性周期变系数矩阵方程形式：

$$\dot{\mathbf{x}}=\begin{pmatrix}0 & 1\\ -\omega_0^2-\alpha\sin\omega t & 0\end{pmatrix}\mathbf{x} \tag{1.84}$$

记其中的系数矩阵为 $\mathbf{A}(t)$，显然它满足周期性 $\mathbf{A}(t+T)=\mathbf{A}(t)$，其中基本周期为 $T=\dfrac{2\pi}{\omega}$。根据 Floquet 理论，该系统的运动和稳定性完全由其单周期转移矩阵的特征值 ρ_1,ρ_2 决定：

- **微弱调制 (稳定区)**：当外部驱动频率 ω 远离特征不稳定区时，特征乘子模长 $|\rho_i|=1$。此时右端的非齐次强迫项 $\beta\sin\omega t$ 占据主导，系统表现为以频率 ω 为核心的、振幅受限的稳定周期性强迫摆动。
- **参数共振 (不稳定区)**：当外部受控频率接近主要共振区，即满足：

  $$\omega\approx\frac{2\omega_0}{n}\quad(n=1,2,3,\cdots) \tag{1.85}$$

  特别是当 $\omega\approx2\omega_0$ 且调制幅度 α 足够大时，对应的特征乘子模长将大于 $1(|\rho|>1)$。此时，即使初值 $\varphi(0)$ 极小，齐次项中的参数激励也会导致系统发生**参数共振**，使摆幅 $\varphi(t)$ 随时间呈指数级爆发式增长，从而破坏系统的平衡稳定性。

习题 1.11　反向等时摆

如图1.6所示，质量为 m 的小球用无质量软绳悬挂于 O 点，绳长为 $4l$，两侧固定光滑屏障，边缘形状为摆线，参数方程为 $x=l(\theta-\sin\theta), y=l(1-\cos\theta)$，其中 $\theta=0$ 即对应 O 点。在任意瞬时，摆绳与屏障边缘相切 (例如图中 A 点)。

(1) 选择合适的广义坐标，写出系统的 Lagrangian；

(2) 求系统的振动频率，并证明其与摆动幅度无关。

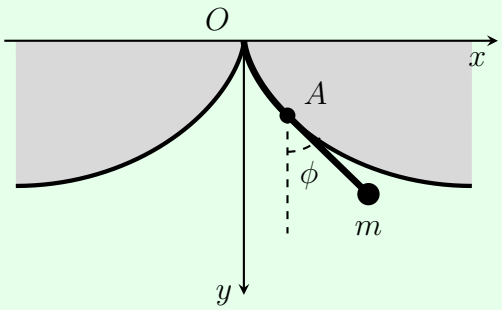


图 1.6: 反向等时摆示意图

解. (1)由摆线的几何性质可知，摆线从顶点 O 到任意参数 θ 处的弧长为 $s_A=4l\sin\dfrac{\theta}{2}$。由于切线段长度等于摆绳总长 $4l$ 减去贴附在屏障上的弧长 s_A，故自由悬空的摆绳长度为：

$$l_A=4l-4l\sin\frac{\theta}{2} \tag{1.86}$$

由于摆线的切线与竖直方向的夹角满足 $\phi=\dfrac{\theta}{2}$，我们可以直接选择摆线的参数 θ 作为系统的广义坐标。质量为 m 的摆球其实际运动轨迹是另一条完全相同的摆线，其渐开线对应的直角坐标为：

$$x_m=l(\theta+\sin\theta),\quad y_m=l(3-\cos\theta) \tag{1.87}$$

对时间求导，得到摆球在直角坐标系中的速度分量：

$$\dot{x}_m=l\dot{\theta}(1+\cos\theta)=2l\dot{\theta}\cos^2\frac{\theta}{2},\quad \dot{y}_m=l\dot{\theta}\sin\theta=2l\dot{\theta}\sin\frac{\theta}{2}\cos\frac{\theta}{2} \tag{1.88}$$

系统的总动能 T 为：

$$T=\frac{1}{2}m(\dot{x}_m^2+\dot{y}_m^2)=\frac{1}{2}m\left[4l^2\dot{\theta}^2\cos^4\frac{\theta}{2}+4l^2\dot{\theta}^2\sin^2\frac{\theta}{2}\cos^2\frac{\theta}{2}\right]=2ml^2\dot{\theta}^2\cos^2\frac{\theta}{2} \tag{1.89}$$

以 O 点为重力势能零点，竖直向下为 y 轴正方向，系统的总势能 V 为：

$$V=-mgy_m=-mgl(3-\cos\theta) \tag{1.90}$$

因此系统的原始 Lagrangian$L=T-V$ 写为：

$$\boxed{L=2ml^2\dot{\theta}^2\cos^2\frac{\theta}{2}+mgl(3-\cos\theta)} \tag{1.91}$$

注意到弧长广义坐标 $s=4l\sin\dfrac{\theta}{2}$，可以很好的应对动能项中的守恒。代入 Lagrangian 中可以发现：

$$L=\frac{1}{2}m\dot{s}^2+mgl\left(2+\frac{s^2}{8l^2}\right)=\frac{1}{2}m\dot{s}^2-\frac{1}{2}\left(-\frac{mg}{4l}\right)s^2+2mgl\sim\boxed{\frac{1}{2}m\dot{s}^2+\frac{1}{2}\left(\frac{mg}{4l}\right)s^2} \tag{1.92}$$

(2)对 Lagrangian 带入 EL 方程得到：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial\dot{s}}-\frac{\partial L}{\partial s}\Rightarrow\ddot{s}+\frac{g}{4l}s=0 \tag{1.93}$$

这是经典简谐振动方程，容易解出系统的固有振动频率为：

$$\boxed{\omega=\sqrt{\frac{g}{4l}}} \tag{1.94}$$

从最终得到的动力学方程可以看出，**恢复力系数 $\dfrac{mg}{4l}$ 是一个与广义位移 s 毫无关系的常数。这意味着不论摆动幅度有多大，系统在全空间内都严格保持为简谐振动。**因此，其振动频率 $\omega=\sqrt{\dfrac{g}{4l}}$ 完全由系统自身的物理参数 g 和 l 决定，与摆动幅度完全无关。